PRIME TALENT

RECRUTAMENTO & SELEÇÃO



Projeto Integrador de Infraestrutura Computacional

Etapa 3 ao 6

ETAPA 3 - Funcionamento

Funcionamento do Sistema:

O sistema realiza a leitura contínua da temperatura utilizando o sensor TMP36 conectado ao Arduino Uno. Após calcular a temperatura em graus Celsius, o Arduino compara o valor obtido com as faixas previamente definidas e aciona apenas um LED por vez, indicando visualmente o estado da sala dos servidores.

Faixa de Operações

Faixa	Condição	LED
Menor que 28°C	Normal	Verde
28°C até 31,9°C	Atenção	Amarelo
Maior ou igual a 32°C	Crítico	Vermelho

O sistema utiliza um sensor TMP36 para medir a temperatura da sala dos servidores. O Arduino Uno processa os dados recebidos e aciona um dos LEDs conforme a faixa de temperatura detectada.

ETAPA 4 - Lógica Autoral

O programa utiliza a entrada analógica A0 para ler o valor enviado pelo sensor TMP36. A leitura é convertida em temperatura e comparada com três faixas de controle. Dependendo da temperatura identificada, o sistema aciona apenas um dos LEDs e exibe o valor da temperatura no Monitor Serial.

Início

Ler TMP36
Converter para °C
Temperatura < 28°C ?
↓ Sim
LED Verde
Não
↓
Temperatura < 32°C ?
↓ Sim
LED Amarelo
Não
↓
LED Vermelho
Mostrar temperatura no Monitor Serial
Repetir

Código:

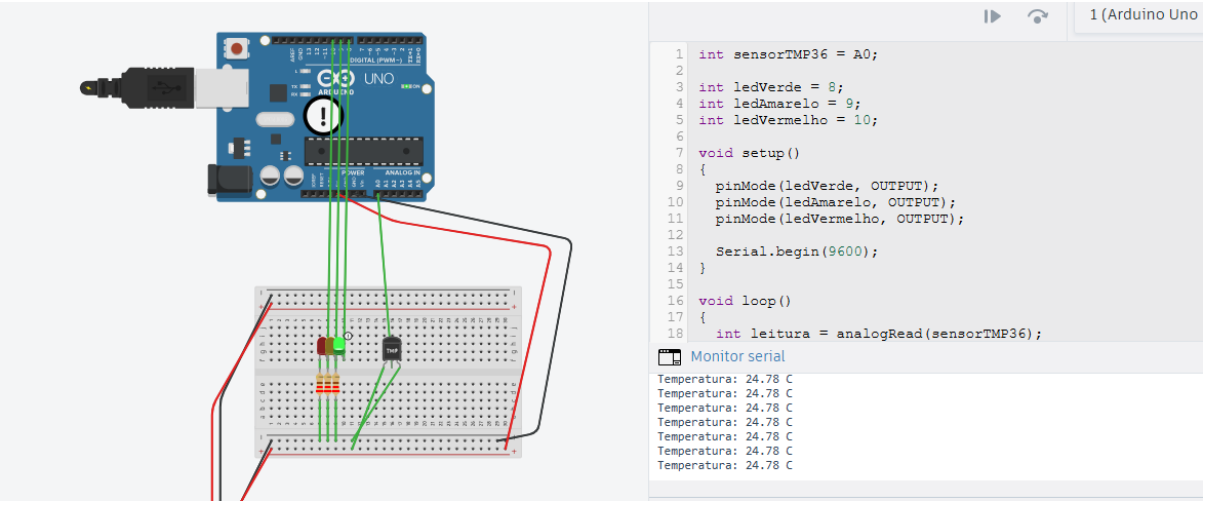
```
int sensorTMP36 = A0;
```

```
int ledVerde = 8;
int ledAmarelo = 9;
int ledVermelho = 10;
void setup()
{
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  int leitura = analogRead(sensorTMP36);
  float tensao = leitura * (5.0 / 1023.0);
  float temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0;
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.println(" C");
  if (temperatura < 28)
  {
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    digitalWrite(ledAmarelo, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
  }
  else if (temperatura < 32)
  {
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarelo, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
  }
  delay(1000);
}
```

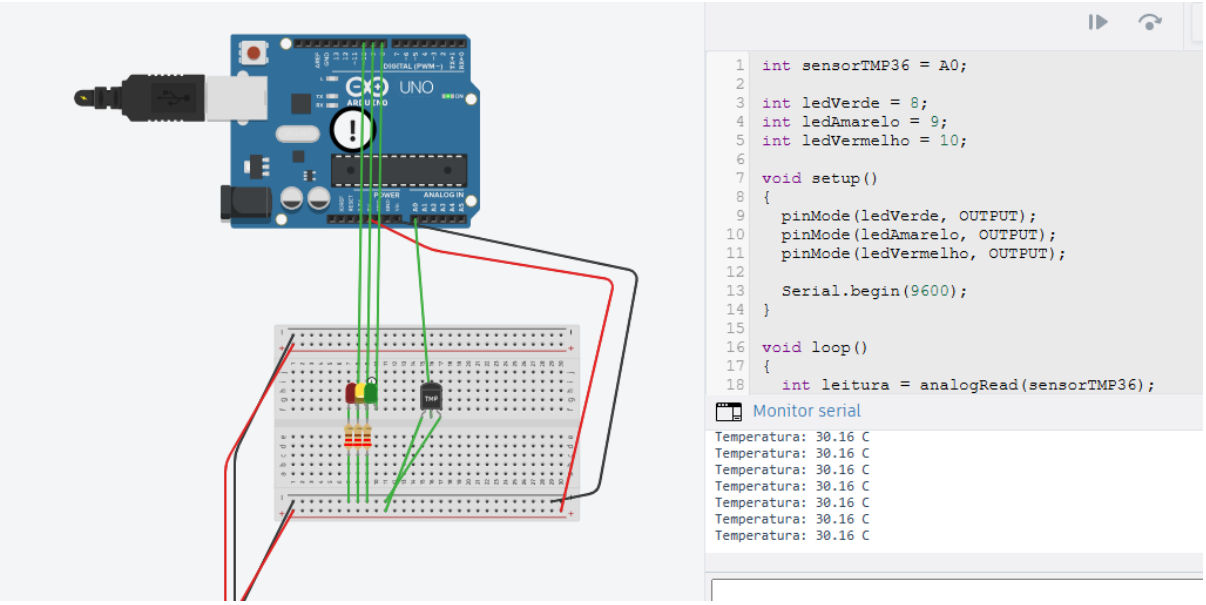
ETAPA 5 - Testes

Teste	Temperatura	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
Normal	24°C	LED Verde	LED Verde	Aprovado
Atenção	29°C	LED Amarelo	LED Amarelo	Aprovado
Crítico	35°C	LED Vermelho	LED Vermelho	Aprovado

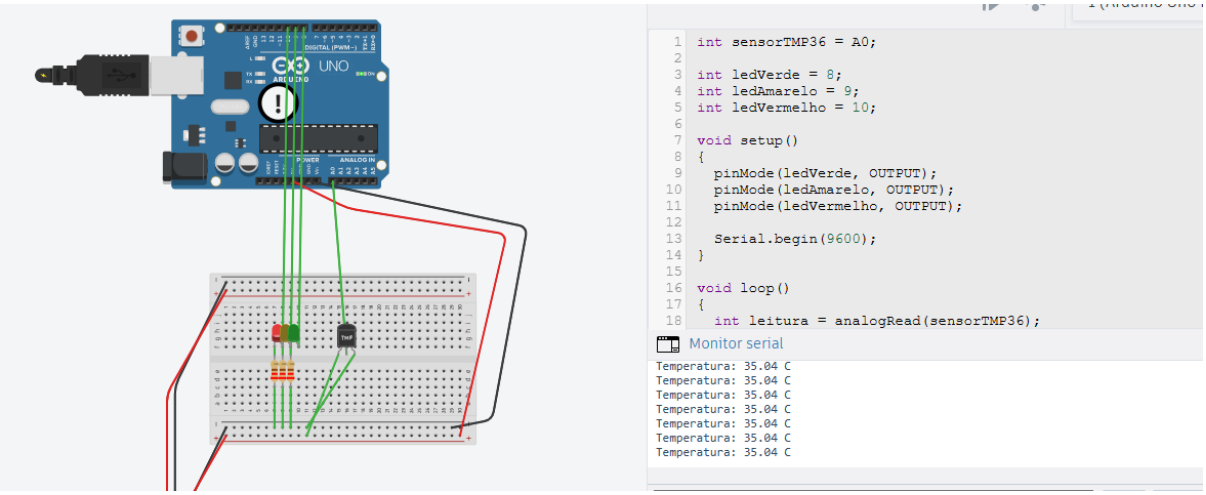
Teste 1:



Teste 1:



Teste 3:



ETAPA 6 - Conclusão

O monitor de temperatura desenvolvido no Tinkercad funcionou corretamente durante todos os testes realizados. O sensor TMP36 foi capaz de medir a temperatura e o Arduino Uno processou os dados conforme o esperado. Os LEDs indicaram corretamente os estados normal, atenção e crítico da sala de servidores. A solução proposta pode auxiliar a equipe de TI da Prime Talent Recrutamento & Seleção na identificação de situações de aquecimento anormal, contribuindo para a proteção da infraestrutura e continuidade dos serviços corporativos.